레퍼런스 추종 End-to-End 믹싱 & 마스터링 시스템

Reference-Guided End-to-End Mixing & Mastering System

발표자: 이현중

2026.10

전체 목차 (Overview)

1. 믹스의 정의 및 전체 시스템 아키텍처
2. 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계
3. 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)
4. 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)
5. 마스터링 체인 (Mastering Chain)
6. 결론 (Conclusion)

목차 (Table of Contents)

1 믹스의 정의 & 시스템 개요

2 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계

3 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)

4 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)

5 마스터링 체인 (Mastering Chain)

6 결론 (Conclusion)

1. 믹스(Mixing)란 무엇인가?

- **정의**: 녹음된 개별 트랙들(보컬, 드럼, 베이스, 신스 등)을 음향학적·음악적으로 조율하여 단 하나의 트랙으로 결합하는 엔지니어링 과정.
- **믹싱의 3대 차원 (3D Audio Space)**:
  i. **주파수 차원 (Frequency / Height)**: 각 악기가 담당하는 주파수 영역을 분할하여 마스킹(소리 묻힘) 방지(ex. 저역이 풍부한 반주와 보컬).
  ii. **다이내믹스 차원 (Dynamics / Depth)**: 소리의 크고 작음의 폭을 제어하여 전후 거리감과 에너지 균일성 확보(ex. 하이라이트에서만 큰 보컬을 반주 속에 어떻게 넣느냐).
  iii. **시간·공간 차원 (Time & Space / Width & Reverb)**: 잔향을 통해 가상의 입체 음향 공간 구축.

> **보컬 믹싱의 궁극적 목표**: 보컬이 반주(MR)에 묻히지 않고 명료하게 들리면서도, 하나의 공간 안에서 일체감 있게 어우러지도록 만드는 것.

2. 실제 믹싱 현장에서는 어떤 작업을 하는가?

실제 스튜디오에서 엔지니어가 보컬 트랙을 처리하는 4단계 핵심 워크플로우:

1. **톤 쉐이핑 (Tone Shaping - EQ사용)**:
   - 보컬을 분석하여 특정 주파수대역을 깎거나(Cut) 부스트(Boost)하여 목표 주파수 밸런스 형성.
2. **다이내믹스 제어 (Dynamic Control - Compressor 사용)**:
   - 작은 소리부터 큰 샤우팅까지의 음량 편차를 줄여, 반주 위에서 일정한 에너지를 유지하도록 압축.
3. **공간감 형성 (Spatialization - Reverb 사용)**:
   - 무향실(흡음 부스)에서 건조하게 녹음된 보컬에 잔향(Tail)을 부여.
4. **레벨 밸런싱 & 서밍 (Level Balancing & Summing)**:
   - 보컬과 반주의 음량을 정밀하게 정렬하여 합산(Mixdown).

3. 기존 연구의 한계 vs 본 연구의 결정적 차이점

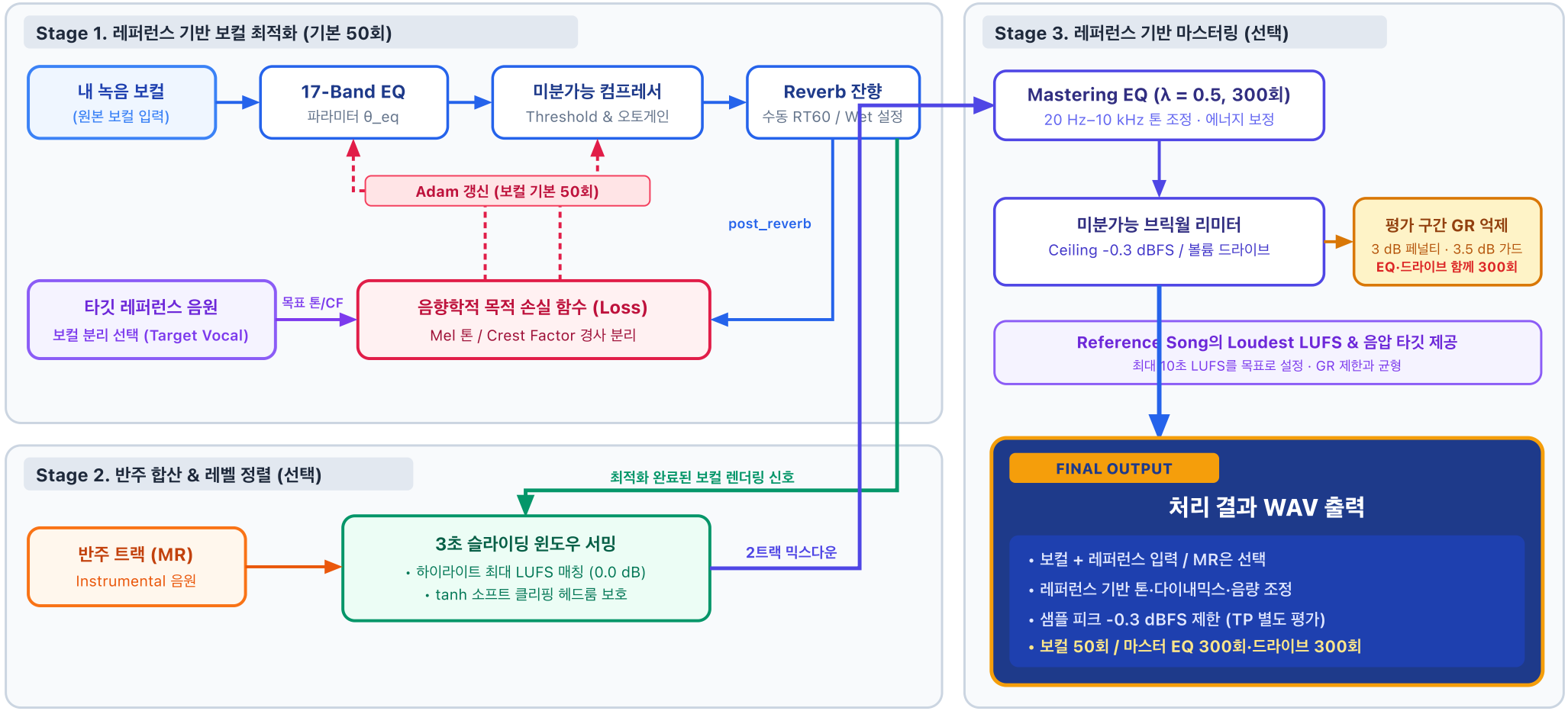
⚠️ 기존 믹싱 연구의 한계:

- **드라이(Dry) 신호의 부재**: 상용 발매곡의 가공 전 원본 보컬은 일반적으로 확보하기 어려움.
- **환경과 재료의 불일치**: 설령 프로 엔지니어의 설정값을 알아낸다 해도, **"그 수치가 내 보컬에도 잘 어울릴까?"**라는 근본적 한계 존재.
- 🍳 **요리에 비유하자면**:
  - 아무리 셰프의 레시피가 정교해도, **실제 요리하는 사람의 주방과 재료는 셰프의 것과 다름**.
  - 같은 레시피가 같은 맛을 보장하지 않듯, 동일한 믹싱 설정도 다른 녹음에서는 다른 결과를 만듦.

💡 본 연구의 접근: Reference-Guided Unsupervised Optimization

- **맛을 비교하며 반복 조정**: 셰프의 레시피를 추정·복제하는 대신, **완성된 맛(레퍼런스의 음색·다이내믹스)**을 목표로 현재 출력과의 차이를 측정하고 파라미터를 반복 갱신.
- **내 재료 맞춤형 역전파**: 대규모 정답 데이터셋 없이, 미분 가능한 DSP(DDSP)를 통해 **내 보컬의 음향 통계에 맞춰 믹싱 파라미터를 직접 최적화**.

4. 전체 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름도



목차 (Table of Contents)

1 믹스의 정의 & 시스템 개요

2 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계

3 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)

4 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)

5 마스터링 체인 (Mastering Chain)

6 결론 (Conclusion)

5. 핵심 도구 3종의 역할과 공학적 목적

플러그인	음향학적 역할	공학적 목적 (최적화 목표)
이퀄라이저 (Equalizer, EQ)	주파수 응답($H(f)$) 보정	레퍼런스 보컬의 **스펙트럼 포락선(Mel Spectral Envelope)**과 내 보컬의 스펙트럼 거리 최소화
컴프레서 (Compressor)	신호의 다이나믹레인지 감소	큰 신호를 눌러 **다이내믹 레인지(Crest Factor)**를 레퍼런스와 일치시킴
리버브 (Reverb)	실내 음향 임펄스 응답(RIR) 잔향 부여	사용자가 정한 RT60·Wet으로 잔향 적용

6. 미분 가능 EQ 설계: 17-Band Constant-Q 필터뱅크

주파수 축을 로그 주파수 간격으로 **옥타브 단위 등간격(Constant-Q)**으로 분할:

- 중심 주파수 배치 ($J = 17$, 범위 $200\ \text{Hz} \sim 10\ \text{kHz}$):

$$f_j = 200 \cdot 50^{\frac{j}{J-1}} \quad (j = 0, 1, \ldots, 16)$$

- 로그 주파수 간격 Δ 및 대역폭 σ:

$$c_j = \log_2 f_j, \qquad \Delta = \frac{\log_2 50}{16} \approx 0.3527\ \text{oct}, \qquad \sigma = 0.6\Delta \approx 0.2116\ \text{oct}$$

- 가우시안 필터뱅크 행렬 $\Phi \in \mathbb{R}^{F \times J}$ ($F = 1025$ STFT bins):

$$\Phi(f, j) = \exp\left(-\frac{(\log_2 f - c_j)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- 전체 EQ 게인 커브 ($G_{\text{scale}} = 15\ \text{dB}$, 학습 파라미터 $\theta_{\text{eq}} \in \mathbb{R}^{17}$):

$$G_{\text{dB}}(f) = \sum_{j=0}^{J-1} \Phi(f, j) \cdot (G_{\text{scale}} \cdot \theta_j)$$

7. 왜 200 Hz - 10 kHz 대역만 제어하는가?

수학적 손실 함수가 음향 신호의 "물리적 결함"을 잘못 학습하는 현상을 방지하기 위한 핵심 필터링:

1. **200 Hz 미만을 제어에서 제외하는 이유 (음원 분리 마스킹 손실)**:
   - 상용 레퍼런스 곡에서 보컬을 분리(Source Separation)할 때, $100 \sim 150\ \mathrm{Hz}$ 대역은 베이스/킥드럼에 심하게 마스킹되어 **보컬 정보가 손실될 수 있음**.
   - 정보가 유실된 저역을 타깃으로 잡으면 EQ가 저역을 비정상적으로 왜곡 컷/부스트함.
2. **10 kHz 이상을 제어에서 제외하는 이유 (코덱 절벽 현상)**:
   - 손실 압축 음원(MP3/AAC)은 인코딩 조건에 따라 고역 컷오프가 나타날 수 있음.
   - 고역 정보가 부족한 레퍼런스는 EQ의 과도한 고역 감소를 유도할 수 있음.
   - 이를 학습하면 EQ가 초고역을 극단적으로 깎아버려 보컬의 공기감(Air)이 파괴됨.

> **설계 원칙**: 평가 대역 Ω와 제어 대역을 $[200, 10000)\ \mathrm{Hz}$로 일치시켜 **신뢰할 수 있는 구간에서만 수학적 최적화** 수행.

8. EQ의 STFT 게인 적용과 레벨 처리

1) 주파수 영역의 실수 게인 곱셈

복소 STFT에 주파수별 실수 게인을 적용하고 iSTFT로 복원:

$$\mathcal{G}(f) = 10^{\alpha G_{\mathrm{dB}}(f) M_{\mathrm{eq}}(f)/20}, \qquad S'(f,t) = \mathcal{G}(f) S(f,t)$$

$$y_{\mathrm{eq}} = \mathrm{iSTFT}(S')$$

- α: EQ 적용 강도. M_{eq}: 200 Hz 이상 10 kHz 미만에서 1인 마스크.
- 각 STFT 계수의 위상을 유지하며 진폭을 조정. 모든 청감 왜곡의 부재를 보장하는 것은 아님.

2) 현재 구현의 레벨 처리

- 원본과 레퍼런스는 처리 전에 각각 약 **−6 dBFS 샘플 피크**로 정규화.
- 보컬 EQ는 위 수식대로 적용하며 **추가 에너지 보존 정규화는 적용하지 않음**.
- 톤 손실에서는 평가 대역 평균 dB를 빼서 레벨 차이를 분리.
- 마스터링 EQ의 에너지 변화 보정은 별도 후처리 단계에서 수행.

9. 미분 가능 컴프레서: 피크 검출과 게인 리덕션

- 1단계: 블록 피크 검출 ($H_d = 128$, $W_d = 256$)

$$e_k = \max_{i \in [kH_d,\, kH_d + W_d)} |u[i]|, \qquad E_k = 20 \log_{10}(e_k + \epsilon)$$

- 2단계: Soft-Knee 오버슛과 목표 게인 리덕션
  - $d_k = E_k - T$, 니 폭 $K = 4$ dB, 기본 비율 $R = 10 : 1$.

$$o_k = \begin{cases} 0 & d_k < -K/2 \\ (d_k + K/2)^2 / (2K) & |d_k| \le K/2 \\ d_k & d_k > K/2 \end{cases}$$

$$GR_k^{\text{target}} = -o_k (1 - 1/R)$$

  - 학습 대상은 임계값 T. 비율은 사용자 설정 상수.
  - 초기값 $T = -30$ dB, 내부 사상 범위 $-60 < T < 0$ dB.

9. 컴프레서: 평활화와 오토 메이크업

- 3단계: 목표 게인 리덕션의 1차 평활화

$$a_{a,r} = \exp\left(-\frac{H_d}{f_s \tau_{a,r}}\right), \quad \bar{GR}_k = a_k \bar{GR}_{k-1} + (1 - a_k) GR_k^{\text{target}}$$

  - $GR_k^{\text{target}} < \bar{GR}_{k-1}$이면 어택, 나머지는 릴리즈 계수 적용.
  - 기본 어택 0.5 ms, 릴리즈 120 ms. 재귀에 사용자 정의 역전파 적용.

- 4단계: 활성 구간 평균 게인 리덕션 보상 및 출력

$$g_k = 10^{(\bar{GR}_k - \text{mean}_{k \in M_{active}} \bar{GR}_k)/20}, \qquad y[n] = u[n]\,\text{Interp}(g_k)[n]$$

  - 활성 마스크는 검출 레벨이 최대 검출 레벨보다 45 dB 이내인 구간.
  - 일정한 메이크업 게인은 CF를 바꾸지 않으며, 압축 후 사용 가능한 레벨을 유지.
  - 검출 간격은 약 2.9 ms. 샘플 단위 추종 특성은 별도 평가 대상.

10. 수동 설정의 미분 가능 리버브

노이즈 감쇠 임펄스 응답을 이용한 미분 가능한 리버브 모델. **RT60·Wet은 수동 설정으로 고정**:

- **1단계: 공간 지수 감쇄 포락선 (Decay Envelope, RT_{60})**
  - 잔향 시간 RT_{60}(에너지가 $-60\ \mathrm{dB}$ 감쇄하는 시간)에 따른 감쇄율 α:

$$\alpha = \frac{3 \ln 10}{\mathrm{RT}_{60} \cdot f_s} \approx \frac{6.9078}{\mathrm{RT}_{60} \cdot f_s}, \qquad e(t) = \exp(-\alpha t) \quad (0 \le t < T_{\mathrm{dur}})$$

- **2단계: 합성 RIR(Room Impulse Response) 생성 및 에너지 정규화**
  - 독립된 좌/우 가우시안 백색 잡음(w_L, w_R)에 감쇄 포락선을 곱해 스테레오 반사음 합성:

$$\mathrm{RIR}_L[t] = w_L[t] \cdot e(t), \qquad \mathrm{RIR}_R[t] = w_R[t] \cdot e(t)$$

$$\widetilde{\mathrm{RIR}}_c = \frac{\mathrm{RIR}_c}{\|\mathrm{RIR}_c\|_2 + \epsilon} \quad (c \in \{L, R\}) \quad \rightarrow \quad \text{임펄스 응답의 에너지 스케일 통일}$$

- **3단계: 주파수 영역 고속 FFT 컨볼루션 (Fast Convolution)**
  - 시간 영역 직접 연산 대신 FFT 기반 곱셈으로 컨볼루션 계산:

$$y_{\text{wet},c} = \text{iFFT}\Big(\text{FFT}(x_{\text{pad}}) \cdot \text{FFT}(\widetilde{\text{RIR}}_c)\Big)$$

- **4단계: Dry / Wet 선형 믹싱 (최종 스테레오 출력)**
  - 원음(Dry)과 잔향(Wet)을 지정된 비율($\text{wet} \in [0, 1]$)로 합산:

$$y_{\text{rev},c}[n] = (1 - \text{wet}) \cdot x_{\text{pad}}[n] + \text{wet} \cdot y_{\text{wet},c}[n]$$

목차 (Table of Contents)

1 믹스의 정의 & 시스템 개요

2 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계

3 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)

4 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)

5 마스터링 체인 (Mastering Chain)

6 결론 (Conclusion)

11. 톤 최적화: 평균 dB 정렬과 EQ 정규화

1) 시간평균 멜 스펙트럼 비교

$$D_m(y) = 10\log_{10}((\Psi\overline{P_y})_m + \epsilon), \qquad \widetilde{D}_m(y) = D_m(y) - \mathrm{mean}_{k\in\Omega} D_k(y)$$

$$L_{tone} = \frac{1}{|\Omega|}\sum_{m\in\Omega} |\widetilde{D}_m(y) - \widetilde{D}_m(r)|$$

- 멜 밴드 80개, 평가 대역 Ω: 중심 주파수 200 Hz 이상 10 kHz 미만.
- 곡 전체 파워 스펙트럼을 시간평균하고 평가 대역 평균 dB를 제거하여 레벨 정렬.
- 화면도 내부와 같은 reflect STFT·멜 필터·무게중심 기반 평가 마스크 사용.
- 최종 내부 평가와 화면 오차는 소프트 리미터 적용 후 같은 출력으로 계산.

2) 실제 dB 밴드 게인에 대한 정규화

$$g_j = 15\theta_j, \quad L_{reg} = \lambda_2 \frac{1}{J}\sum_j g_j^2 + \lambda_s \frac{1}{J-1}\sum_{j=0}^{J-2}(g_{j+1} - g_j)^2$$

- $\lambda_2 = \lambda_s = 0.1$: 과도한 게인과 인접 밴드의 급격한 차이를 억제.
- 원시 θ의 제곱합이 아닌 dB 게인의 제곱평균을 사용.

12. 다이내믹스 최적화: Crest Factor 손실

1) 지표 정의와 측정 구간

$$CF(y) = TP_{dBTP}(y) - RMS_{dB}(y), \qquad L_{dyn} = |CF(y) - CF(r)|$$

- 원본과 레퍼런스 각각의 **최대 LUFS 10초 구간**을 독립적으로 선정.
- 입력이 10초보다 짧으면 전체 구간을 사용. 학습과 결과 CF에 같은 구간 적용.
- True Peak는 4배 리샘플링 최대값으로 계산하며, 역전파에는 상위 피크 평균의 경사를 사용.

2) 해석

- CF는 순간 피크와 평균 RMS의 차이이며, 일정한 전체 게인에 불변.
- 컴프레서 임계값을 조정하여 레퍼런스와의 CF 차이를 줄이는 것이 목표.
- 입력·시간 상수·리버브에 따라 결과가 달라지므로 **단조 감소나 전역 최적해를 보장하지 않음**.
- CF 개선과 실제 청감 품질은 함께 평가해야 함.

13. 모듈별 목적 함수와 경사 분리

1) 모듈별 최적화 목표

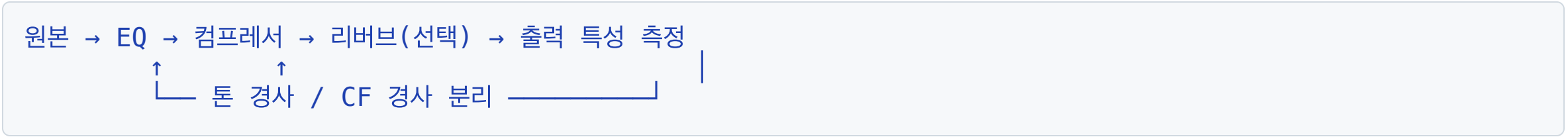
$$L_{EQ} = L_{tone} + L_{reg}, \qquad L_{Comp} = L_{dyn}$$

- 톤과 다이내믹스용 순전파 경로를 각각 구성하고 **각 손실을 따로 역전파**.
- 단일 Adam의 파라미터 그룹으로 EQ 게인과 컴프레서 임계값을 갱신.
- 임계값 정규화 옵션은 기본 가중치 0으로 비활성.

2) 파라미터 간 직접 간섭 억제

- 톤 경로: `comp(y_eq, detach_params=True)` → 컴프 파라미터 경사 차단.
- 다이내믹스 경로: `comp(y_eq.detach())` → EQ 출력 경사 차단.
- 리버브를 켜면 두 경로 모두 리버브 이후 신호에서 손실 측정.
- 모듈별 경사 전달 대상을 구분하며, 수렴 보장과는 별개의 설계.

14. 최종 처리 신호 기준의 최적화 워크플로우



1. 초기값: EQ 0 dB, 임계값 –30 dB, 기본 비율 10:1.
2. 톤·CF용 두 처리 경로를 계산하고, 리버브 사용 시 그 이후에서 손실 측정.
3. EQ는 톤 손실·정규화, 컴프레서는 CF 손실로 각각 역전파.
4. Adam 갱신: 기본 `lr_eq = lr_comp = 0.05`, **보컬 기본 50회**.

- 리버브의 RT60·Wet은 **수동 설정으로 고정**.
- 마스터링은 별도 **같은 루프에서 EQ·드라이브 각각 300회**. 전 과정을 50회로 처리하는 것은 아님.
- 실제 곡의 처리 시간은 길이·환경·옵션에 따라 측정 필요.

목차 (Table of Contents)

1 믹스의 정의 & 시스템 개요

2 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계

3 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)

4 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)

5 마스터링 체인 (Mastering Chain)

6 결론 (Conclusion)

15. 풀믹스 합산: 인간 청각 인지 라우드니스(LUFS) 매칭

보컬과 반주를 합칠 때 곡 전체 평균을 쓰면, 반주의 조용한 인트로/아웃트로 때문에 후렴구에서 보컬 레벨 판단이 달라질 수 있음:

1) K-weighting과 게이팅 기반 라우드니스

단순 피크(Peak)나 RMS 대신 인간의 귀가 민감하게 반응하는 고역/저역을 보정한 국제 표준 라우드니스:

- K-Weighting 필터: 고역 셸프와 고역통과 필터를 통한 주파수 가중.
- 2단 게이팅: 무음($-70\ \mathrm{LUFS}$) 및 조용한 구간($-10\ \mathrm{LU}$)을 통계에서 제외하여 핵심 소리 구간만 측정.
- 반주 합산은 `pyloudnorm`의 구간 LUFS를 사용. 미분 가능한 보컬 지표의 LUFS 경로는 소프트 게이팅을 사용하며, CF 손실 자체는 True Peak – RMS로 계산.

2) 3초 슬라이딩 윈도우 최대 LUFS 정렬 & 헤드룸 보호

각 신호의 최대 3초 구간 LUFS를 비교하여 레벨 조정:

- 가장 큰 3초 구간 탐색: $\mathrm{LUFS}_{\mathrm{loudest}}(x) = \max_k \mathrm{LUFS}\big(x[kf_s : kf_s + 3f_s]\big)$
- 보컬 목표 레벨 정렬: $\Delta G_{\mathrm{dB}} = \mathrm{LUFS}_{\mathrm{loudest}}(\mathrm{Inst}) - \mathrm{LUFS}_{\mathrm{loudest}}(\mathrm{Vocal}) \quad \rightarrow \quad v_{\mathrm{scaled}} = v \cdot 10^{\Delta G_{\mathrm{dB}}/20}$
- 클리핑 방지: 헤드룸 $-1.0\ \mathrm{dBFS}$ 초과분만 $\tanh$로 부드럽게 완충 ($y_{\mathrm{mix}} = \mathrm{SoftLimit}(v_{\mathrm{scaled}} + \mathrm{Inst})$)

목차 (Table of Contents)

1 믹스의 정의 & 시스템 개요

2 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계

3 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)

4 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)

5 마스터링 체인 (Mastering Chain)

6 결론 (Conclusion)

16. 마스터링(Mastering)이란 무엇인가?

1) 마스터링의 정의와 목적

- **정의**: 개별 트랙들을 합친 믹스다운(Mixdown) 트랙을 모든 상용 스트리밍 플랫폼(Spotify, Apple Music, YouTube) 및 다양한 스피커 환경에서 톤·음량·출력 피크를 정돈하는 최종 처리 단계.
- **핵심 작업 3요소**:
  i. **전체적 톤 밸런스 정돈 (Mastering EQ)**: 특정 악기가 튀지 않도록 전체 주파수 균형 완성.
  ii. **상용 음압(Loudness) 극대화**: 상용 음원들과 경쟁 가능한 음압 확보.
  iii. **디지털 피크 제어 (Brickwall Peak Limiting)**: $0\ \mathrm{dBFS}$를 넘는 클리핑 차단.

17. 통합 마스터링: EQ 최적화 (`master_track`)

풀믹스의 멜 스펙트럼 포락선을 레퍼런스 곡에 매칭 (`modules.py` 구현 기반):

- 반주가 없으면 처리 보컬 자체를 마스터링 대상으로 사용.
- EQ와 드라이브를 같은 300회 루프에서 갱신. 톤은 EQ에, LUFS·감쇄 페널티는 드라이브에만 역전파.

1) 믹싱 EQ vs 마스터링 EQ 파라미터 비교

파라미터	보컬 믹싱 EQ (`DifferentiableEQ`)	마스터링 EQ (`master_track`)	코드 위치 / 설정 근거
처리 대상	단일 보컬 트랙	풀믹스 트랙	`modules.py`
주파수 대역	$200\ \text{Hz} \sim 10\ \text{kHz}$	$20\ \text{Hz} \sim 10\ \text{kHz}$	`modules.py`
밴드 수 (`num_bands`)	17-Band	15-Band	`modules.py`
게인 스케일 계수 (`gain_scale_db`)	15.0 dB (기울기 스케일 $d/d\theta$)	8.0 dB (기울기 스케일 $d/d\theta$)	`modules.py`
클램프 (`hard_clamp`)	`False` (선형 개방)	`False` (선형 개방)	`modules.py` 주석
L2 페널티 (`eq_l2`)	0.1	0.5	`modules.py` 주석
스무딩 페널티 (`eq_smooth`)	0.1	0.5	`modules.py` 주석
학습률 (`lr_eq`)	`0.05` (실제 변위 ≈ 0.75 dB/step)	**`0.05`** (실제 변위 ≈ 0.40 dB/step)	`pipeline.py`, `modules.py`
반복 횟수 (`eq_iters`)	50 (E2E 전체 파이프라인)	300 (스펙트럼 매칭 루프)	`modules.py`

2) 왜 마스터링 EQ는 $20\ \mathrm{Hz} \sim 10\ \mathrm{kHz}$ 대역을 타깃하는가?

- **저역 ($20\ \mathrm{Hz} \sim 200\ \mathrm{Hz}$)을 온전히 살리는 이유 (킥/베이스 보존)**:
  - 믹싱에서는 보컬 분리 AI의 베이스 마스킹 회피를 위해 저역을 배제했으나, 마스터링은 **풀믹스 원곡 레퍼런스**를 사용하므로 킥 드럼과 서브베이스가 온전히 보존되어 있어 저역 톤 밸런스를 $20\ \mathrm{Hz}$부터 정밀하게 매칭함.
- **고역 상한선을 $10\ \mathrm{kHz}$로 제한하는 이유 (코덱 절벽 방지)**:
  - 레퍼런스가 MP3/AAC 등 손실 압축 음원일 경우 $15 \sim 16\ \mathrm{kHz}$ 이상에서 주파수 정보가 감소하는 **코덱 컷오프** 현상이 나타날 수 있음.
  - 평가 대역을 $10\ \mathrm{kHz}$ 이하(`mel_mask`)로 한정하여, 레퍼런스의 코덱 압축 결함을 따라 믹스의 에어감(Air Band)을 부당하게 깎아버리는 위험을 줄임 (`modules.py`).

18. 통합 마스터링: 드라이브·리미터와 보컬 컴프 비교

풀믹스 다이내믹 제어 및 상용 음압(LUFS) 매칭 (`modules.py` 구현 기반):

1) 믹싱 컴프 vs 마스터링 리미터 파라미터 비교

파라미터	보컬 믹싱 컴프 (`DifferentiableCompressor`)	마스터링 리미터 (`DifferentiableLimiter`)	코드 위치 / 설정 근거
처리 대상	모노로 로드한 보컬 트랙	풀믹스 2트랙 (`mix = vocal + inst` , 스테레오 링크)	`pipeline.py` , `modules.py`
핵심 목적	보컬 다이내믹 레인지 정돈 & Crest Factor 매칭	상용 음압(LUFS) 확보 & 0 dBFS 클리핑 방지	`losses.py` , `modules.py`
제어 파라미터	Threshold (T_{comp}) 조정	입력 드라이브 게인 (G_{in}) 조정	`pipeline.py` , `modules.py`
천장/기준점	가변 Threshold ($T \in (-60, 0)$ dB)	Ceiling 고정 (-0.3 dBFS)	`modules.py`
압축 비율 (`ratio`)	$10.0 : 1$ (보컬 다이내믹 압축)	$50.0 : 1$ (브릭월 피크 리미팅)	`pipeline.py` , `modules.py`
어택 타임 (`attack_ms`)	0.5 ms (보컬 트랜지언트 엔벨로프 추종)	0.1 ms (검출 포락선의 빠른 추종)	`pipeline.py` , `modules.py`
릴리즈 타임 (`release_ms`)	120.0 ms (자연스러운 보컬 서스테인 복원)	80.0 ms (믹스 펌핑 방지 및 빠른 복원)	`pipeline.py` , `modules.py`

파라미터	보컬 믹싱 컴프 (`DifferentiableCompressor`)	마스터링 리미터 (`DifferentiableLimiter`)	코드 위치 / 설정 근거
소프트 니 (`knee_db`)	4.0 dB	1.0 dB (천장 경계 정밀 완충)	`modules.py`
최적화 손실 함수	$L_{dyn} = \|CF(y) - CF(r)\|$; 임계값 정규화는 기본 비활성	$\mathcal{L} = (LUFS(y_{lim}) - LUFS(r))^2 + 25.0 \cdot \mathrm{ReLU}(\max(-\mathrm{GR}) - 3.0)^2$	`losses.py`, `modules.py`
게인 보상 / 안전 장치	활성 구간 평균 GR 계산 후 deterministic offset	선택한 10초: 3.0 dB 페널티 + 3.5 dB 가드 (전곡 상한 아님)	`pipeline.py`, `modules.py`
학습률 / 스텝	`lr_comp = 0.05`, 50 스텝 E2E (모듈별 분리 그래디언트)	드라이브 `lr = 0.1`, 300회 (EQ `lr = 0.05`와 같은 루프)	`pipeline.py`, `modules.py`

2) 왜 Threshold가 아닌 입력 드라이브(볼륨)를 올리는가?

- **천장(Ceiling) $-0.3\ \mathrm{dBFS}$ 고정의 원칙 (`modules.py`)**:
  - 최종 샘플 진폭을 $-0.3\ \mathrm{dBFS}$로 제한. 인터샘플 True Peak 준수는 별도 측정이 필요함.
- **Threshold 하강 vs 입력 드라이브 상승의 메커니즘 차이**:
  - **보컬 믹싱**: 트랙 자체의 동적 편차를 줄이기 위해 Threshold를 낮추고, 압축으로 깎인 레벨은 활성 구간 평균 게인 리덕션($\overline{\mathrm{GR}}_{\mathrm{active}}$)만큼 들어 올려 보상함.
  - **마스터링**: 천장($-0.3\ \mathrm{dBFS}$)을 고정한 채 **`drive_gain`** **(G_{in})으로 신호를 밀어 올려 레퍼런스 음량(LUFS)을 목표로 조정하고**, 천장을 넘어서는 극단적 피크만 $50:1$ 비율로 리미팅함 (`modules.py`).

목차 (Table of Contents)

1 믹스의 정의 & 시스템 개요

2 핵심 도구 3종의 수학적 모델링 & 플러그인 설계

3 최적화 메커니즘 (Optimization Mechanism)

4 풀믹스 합산 (Summing with Instrumental)

5 마스터링 체인 (Mastering Chain)

6 결론 (Conclusion)

19. 결론 (Conclusion)

1. **레퍼런스 기반 파라미터 최적화**
   - 보컬 매칭용 신경망을 새로 학습하는 대신 EQ 게인과 컴프레서 임계값을 직접 조정.
   - 선택적 음원 분리에는 사전학습 Hybrid Demucs 모델 사용.
2. **구현 범위**
   - 경사 분리 기반 보컬 처리, 수동 리버브, 반주 합산·마스터링, 그래프·A/B 청취.
   - 평가 대역과 제어 대역을 맞춰 신뢰도가 낮은 대역의 과도 보정 위험 완화.
3. **실제 보컬 출력과 청취 평가**
   - 남성·여성 보컬 등 다양한 실제 음원으로 여러 처리 결과 생성.
   - 출력 음원을 이용해 **별도 프로그램에서 블라인드 테스트 수행**.
   - 음원별 설정·지표와 평가 인원·응답 결과는 실제 기록에 따라 제시.

20. 개발 중 문제와 수정 (1/4): 최적화 구조와 EQ 대역

① EQ 커브의 과도한 변화

- **문제:** 초기에는 EQ와 컴프레서 손실의 경사 전달 대상을 분리하지 않아 EQ 커브가 과도하게 움직였음.
- **수정:** 톤 손실은 EQ에, 다이내믹스 손실은 컴프레서에 반영하도록 경사 분리.

② 분리 보컬의 저역·고역 정보 부족

- **문제:** 초기 EQ 범위는 20 Hz–20 kHz. 사용한 분리 레퍼런스에서는 저역 보컬 정보가 악기에 가려지고, 고역은 코덱 영향으로 부족했음.
- **수정:** 대역을 반복 조정하여 200 Hz–10 kHz를 선택하고 톤 평가 대역도 일치시킴.

21. 개발 중 문제와 수정 (2/4): 다이내믹스 지표와 처리 시간

③ PLR 기반 손실의 불일치

- **문제:** 초기에는 PLR(True Peak – LUFS)을 사용했으나, 압축에 따른 지표 변화가 의도한 다이내믹스 조정과 일관되지 않은 사례가 있었음.
- **수정:** 손실을 **Crest Factor(True Peak – RMS)**의 레퍼런스 대비 차이로 변경.

④ 곡 전체 컴프레서 학습의 시간 부담

- **문제:** 곡 전체를 대상으로 컴프레서를 최적화하니 처리 시간이 길어졌음.
- **수정:** 실제 믹싱에서 큰 구간을 기준으로 조정하듯 **최대 LUFS 10초 구간**을 사용.
- 톤·EQ 분석은 **곡 전체**를 유지하고, 주요 CF 결과는 학습과 같은 구간에서 측정.

22. 개발 중 문제와 수정 (3/4): 사용 범위와 레벨 밸런스

⑤ 반주 없는 음성 작업 지원

- **문제:** 반주가 있는 보컬 작업 외에도 나레이션 등 보컬 단독 처리가 필요했음.
- **수정:** 반주가 없어도 **보컬 믹싱 → 처리 보컬 마스터링**을 수행하도록 경로 확장.

⑥ 합산 시 보컬이 지나치게 커지는 문제

- **문제:** 보컬 LUFS를 반주보다 높게 맞춰 합산하니 보컬이 지나치게 크게 들렸음.
- **수정:** 기본 오프셋을 **0 dB**로 설정하여 보컬·반주의 최대 3초 구간 LUFS를 동일하게 맞춤.
- 사용자가 필요에 따라 보컬 게인을 추가 조정할 수 있도록 유지.

23. 개발 중 문제와 수정 (4/4): 정규화와 리버브

⑦ EQ 정규화 계수의 반복 조정

- **과정:** 게인 크기·평활도 정규화 계수에 1.0, 0.5 등 여러 값을 적용하며 출력을 비교.
- **선택:** 현재 기본값은 보컬 0.1 / 0.1, 마스터링 0.5 / 0.5.
- 반복 작업에서 선택한 값이며 모든 입력의 전역 최적값을 의미하지 않음.

⑧ Blind RIR 적용의 한계

- **시도:** 레퍼런스에서 잔향을 추정하는 Blind RIR 접근을 검토·적용. 검토한 자료는 주로 스피치 대상이었음.
- **문제:** 시도한 방식이 여러 음향 처리가 적용된 음악 레퍼런스에서 기대대로 동작하지 않았음.
- **수정:** 리버브를 RT60·Wet 수동 설정으로 전환하여 사용자가 공간감을 지정하도록 구성.

Q & A

감사합니다.
질문이 있으시면 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다.